

Procesamiento de *emails*

Monitoreo de emails en n8n

El monitoreo de emails es el punto de partida de una automatización basada en correos electrónicos. En n8n, esta tarea consiste en **configurar un workflow para detectar nuevos mensajes y activar una secuencia de acciones cada vez que llega un email que cumple determinadas condiciones.**

A diferencia de revisar manualmente una bandeja de entrada, el monitoreo automatizado permite que el sistema observe la casilla de forma periódica o según eventos definidos, identifique mensajes relevantes y los envíe al siguiente paso del flujo.

Aspectos principales del monitoreo:

- Detección de nuevos emails
- Definición de frecuencia de revisión
- Aplicación de filtros iniciales
- Exclusión de mensajes irrelevantes
- Preparación del email para su procesamiento posterior

Anatomía de un *email*: estructura completa

Una vez que el mensaje ingresa al flujo, el sistema necesita identificar **qué información trae y cómo puede utilizarla**. Para eso, es necesario observar la estructura del email: **quién lo envió, cuál es el asunto, qué contenido incluye, si tiene adjuntos, qué etiquetas posee y a qué conversación pertenece**.



Headers del Email

Los *headers* contienen metadata crítica sobre el mensaje. Aquí están los más importantes:

- *From*: sender@example.com
- *To*: recipient@example.com
- *Subject*: Propuesta de Colaboración - Proyecto XYZ
- *Date*: Mon, 15 Oct 2025 10:30:00 +0000
- *Message-ID*: <unique-id@mail.gmail.com>
- *Reply-To*: reply@example.com
- *CC*: team@example.com
- *BCC*: archive@example.com
- *Content-Type*: multipart/mixed; boundary="boundary-string"

En una automatización aplicada, no necesitamos trabajar con todos los *headers*. Nos interesan principalmente **aquellos que ayudan a identificar el origen del mensaje, el asunto, la fecha y la conversación a la que pertenece.**



Estructura del *Body*

El cuerpo puede ser:

- ***text/plain***: Texto sin formato
- ***text/html***: HTML con estilos y formato
- ***multipart/alternative***: Ambas versiones (*plain* + HTML)
- ***multipart/mixed***: *Email con attachments*

Para el agente, lo importante es poder recuperar el contenido útil del mensaje, ya sea que venga como texto simple, HTML o con archivos adjuntos.



Ejemplo de estructura *multipart*:

```
--boundary-string
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Este es el contenido en texto plano.
--boundary-string
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"
<html>
  <body>
    <p>Este es el contenido en <strong>HTML</strong>.</p>
  </body>
</html>
--boundary-string
Content-Type: application/pdf; name="documento.pdf"
Content-Disposition: attachment; filename="documento.pdf"
Content-Transfer-Encoding: base64
JVBERi0xLjQKJelJz9MKMSAwIG9iag... (base64 data)
--boundary-string--
```

Attachments

Los *attachments* se codifican en base64 y se incluyen en el *body multipart*:

```
{
  "filename": "invoice_2025_10.pdf",
  "mimeType": "application/pdf",
  "size": 245678,
  "attachmentId": "ANGjdJ8w02kqX...",
  "data": "JVBERi0xLjQKJeLjz9..." // base64 encoded
}
```



Labels y Metadata en Gmail

Gmail usa *labels* (etiquetas) en lugar de *folders*:

```
{
  "id": "1892abc...",
  "threadId": "1892abc...",
  "labelIds": ["INBOX", "IMPORTANT", "CATEGORY_PERSONAL"],
  "snippet": "Hola, te escribo para...",
  "historyId": "12345",
  "internalDate": "1729000000000",
  "sizeEstimate": 15234
}
```

Estas etiquetas pueden usarse en n8n para filtrar, priorizar o decidir qué mensajes deben ingresar al flujo.

Labels del sistema

- *INBOX, SENT, DRAFT, SPAM, TRASH*
- *IMPORTANT, STARRED, UNREAD*
- *CATEGORY_PERSONAL, CATEGORY_SOCIAL, CATEGORY_PROMOTIONS, CATEGORY_UPDATES, CATEGORY_FORUMS*



Conexión segura de Gmail con n8n

Configuración de OAuth 2.0 para Gmail en n8n

Para que n8n pueda leer, clasificar o gestionar *emails*, necesita una conexión segura con Gmail. **OAuth permite autorizar esa conexión sin compartir contraseñas y definiendo qué permisos tendrá el *workflow*.**

Paso 1: Crear Proyecto en Google Cloud Console

- Ve a [Google Cloud Console](#)
- Crea un nuevo proyecto o selecciona uno existente
- Nombre sugerido: "n8n-email-automation"

Paso 2: Habilitar Gmail API

- Ve a "APIs & Services" > "Library"
- Busca "Gmail API"
- Haz clic en "Enable"
- Repite para: Google Calendar API, Google Sheets API, Google Drive API



Paso 3: Configurar Pantalla de Consentimiento OAuth

- a. Ve a "APIs & Services" > "OAuth consent screen"
- b. Selecciona "External" (para uso personal) o "Internal" (para Workspace)
- c. Completa información básica:

App name: n8n Email Automation

User support email: tu-email@gmail.com

Developer contact: tu-email@gmail.com

- d. Agrega scopes necesarios:

<https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly>

<https://www.googleapis.com/auth/gmail.send>

<https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify>

<https://www.googleapis.com/auth/gmail.labels>

<https://www.googleapis.com/auth/calendar>

<https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets>

Los scopes deben elegirse según las acciones necesarias. Por ejemplo: leer emails, enviar respuestas o acceder a Calendar y Sheets.



Paso 4: Crear Credenciales OAuth 2.0

- a. Ve a "Credentials" > "Create Credentials" > "OAuth client ID"
- b. Tipo de aplicación: "Web application"
- c. Nombre: "n8n Gmail Client"

- d. **Authorized redirect URIs** (Importante):

Para n8n Cloud:

`https://app.n8n.cloud/rest/oauth2-credential/callback`

Para n8n Self-hosted:

`https://tu-dominio.com/rest/oauth2-credential/callback`

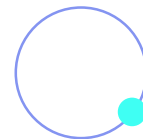
- e. Guarda **Client ID** y **Client Secret**

Esta configuración suele realizarse una vez por cuenta o proyecto. Luego, la credencial queda disponible para reutilizarse en otros *workflows*.

Paso 5: Configurar Credenciales en n8n

- En n8n, ve a *Settings > Credentials > Add Credential*
- Busca "Google" o "Gmail OAuth2 API"
- Completa:
 - Haz clic en *"Connect my account"*
 - Autoriza en la ventana de Google
 - Guarda con nombre descriptivo: *"Gmail - Personal Account"*

```
{  
  "clientId": "123456789-abc.apps.googleusercontent.com",  
  "clientSecret": "GOCSPX-abc123...",  
  "scope": [  
    "https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly",  
    "https://www.googleapis.com/auth/gmail.send",  
    "https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify",  
    "https://www.googleapis.com/auth/gmail.labels"  
  ]  
}
```



Troubleshooting Común

Error: "*redirect_uri_mismatch*"

- Verifica que la URI en Google Cloud Console coincida EXACTAMENTE con la de n8n.
- Incluye `https://` o `http://`
- *No uses trailing slash.*

Error: "*Access blocked: This app's request is invalid*"

- Verifica que todos los scopes estén agregados en OAuth *consent screen*.
- Espera 5-10 minutos después de agregar scopes (propagación).

Error: "*This app isn't verified*"

- Para uso personal, haz clic en "Advanced" > "Go to app (unsafe)".
- Para producción, completa el proceso de verificación de Google.



Gmail *Trigger*

Monitoreo de *Emails* con Gmail *Trigger*

El nodo **Gmail *Trigger*** es el punto de entrada de tu automatización. Monitorea tu *inbox* y dispara *workflows* cuando llegan nuevos *emails*.



Configuración Básica del *Trigger*

```
{
  "node": "Gmail Trigger",
  "type": "n8n-nodes-base.gmailTrigger",
  "parameters": {
    "event": "messageReceived",
    "pollTimes": {
      "item": [
        {
          "mode": "everyMinute"
        }
      ]
    },
    "filters": {
      "labelIds": ["INBOX"],
      "includeSpamTrash": false
    },
    "simplify": true
  }
}
```

Parámetros Clave:

- **event:** messageReceived (nuevo email) o messageLabeled (email etiquetado)
- **pollTimes:** Frecuencia de chequeo (cada minuto, 5 minutos, 15 minutos, etc.)
- **filters:** Filtros para limitar qué emails procesar
- **simplify:** Simplifica la salida JSON (recomendado para principiantes)



Filtrado Avanzado

Puedes filtrar *emails* por múltiples criterios:

```
{
  "filters": {
    "labelIds": ["INBOX", "IMPORTANT"],
    "sender": "cliente@empresa.com",
    "subject": "Urgente",
    "includeSpamTrash": false,
    "receivedAfter": "2025-10-01",
    "hasAttachment": true,
    "maxResults": 10
  }
}
```

Ejemplo: Filtrar Solo *Emails* de Clientes

```
{
  "filters": {
    "labelIds": ["INBOX"],
    "sender": "*@clienteimportante.com",
    "includeSpamTrash": false
  },
  "options": {
    "downloadAttachments": true,
    "dataPropertyAttachmentsPrefixName": "attachment_"
  }
}
```

Headers y Metadata

Procesamiento de datos del *email*

Después del *trigger*, el *workflow* necesita ordenar la información útil del mensaje para que pueda ser usada por reglas, modelos de IA o acciones posteriores.

Datos principales:

- *messageId*.
- *threadId*.
- remitente.
- asunto.
- fecha.
- contenido.
- adjuntos.
- etiquetas.
- dominio del remitente.

Ejemplo de salida procesada:

```
{  
  "senderEmail": "cliente@empresa.com",  
  "senderName": "Ana Pérez",  
  "senderDomain": "empresa.com",  
  "subject": "Solicitud de cotización",  
  "hasAttachments": false,  
  "labels": ["INBOX", "IMPORTANT"],  
  "snippet": "Quisiera recibir información sobre..."  
}
```

Esta salida ordenada permite **clasificar el mensaje**, **asignar prioridad** y **decidir qué acción debe ejecutar el agente**.

Procesamiento de *headers* y *metadata*

Después del *trigger*, necesitas extraer información útil del *email*.

Nodo Code para Procesar Headers

```
// Nodo Code: Procesar Email Headers
const items = [];
for (const item of $input.all()) {
  const email = item.json;

  // Extraer información de headers
  const headers = email.payload.headers.reduce((acc, header) => {
    acc[header.name.toLowerCase()] = header.value;
    return acc;
  }, {});
```


...

```
// Procesar metadata
const processed = {
  // Identificadores
  messageId: email.id,
  threadId: email.threadId,

  // Headers principales
  from: headers.from || '',
  to: headers.to || '',
  subject: headers.subject || 'Sin asunto',
  date: new Date(headers.date || email.internalDate),

  // Metadata adicional
  hasAttachments: (email.payload.parts || []).
    .some(part => part.filename && part.filename.length > 0),
  attachmentCount: (email.payload.parts || []).
    .filter(part => part.filename && part.filename.length > 0).length,

  // Contenido
  snippet: email.snippet,
  body: extractBody(email.payload),
```

...

...

```
// Labels y categorización
labels: email.labelIds || [],
isUnread: email.labelIds.includes('UNREAD'),
isImportant: email.labelIds.includes('IMPORTANT'),
isStarred: email.labelIds.includes('STARRED'),

// Análisis del remitente
senderEmail: extractEmail(headers.from),
senderName: extractName(headers.from),
senderDomain: extractDomain(headers.from),

// Tamaño y estimación
sizeEstimate: email.sizeEstimate,
historyId: email.historyId
};

items.push({ json: processed });
}

// Funciones helper
function extractBody(payload) {
  if (payload.body.data) {
    return Buffer.from(payload.body.data, 'base64').toString('utf-8');
```

...

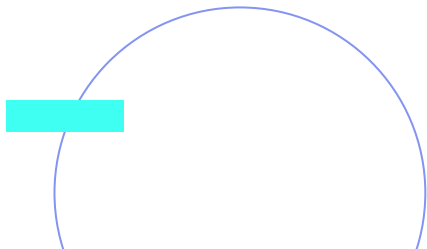
...

```
}  
if (payload.parts) {  
  for (const part of payload.parts) {  
    if (part.mimeType === 'text/plain' && part.body.data) {  
      return Buffer.from(part.body.data, 'base64').toString('utf-8');  
    }  
  }  
  for (const part of payload.parts) {  
    if (part.mimeType === 'text/html' && part.body.data) {  
      return Buffer.from(part.body.data, 'base64').toString('utf-8');  
    }  
  }  
}  
return '';  
}  
  
function extractEmail(fromHeader) {  
  const match = fromHeader.match(/<(.*?)>/);  
  return match ? match[1] : fromHeader;  
}
```

...

...

```
function extractName(fromHeader) {  
  const match = fromHeader.match(/^"?(^"<+)"?\s*</);  
  return match ? match[1].trim() : extractEmail(fromHeader);  
}  
  
function extractDomain(fromHeader) {  
  const email = extractEmail(fromHeader);  
  return email.split('@')[1] || '';  
}  
  
return items;
```



Clasificación de *emails*

Clasificación de *emails* con IA

Ahora viene la parte inteligente: clasificar *emails* automáticamente. Esta clasificación define qué acción tomará el agente: **responder, derivar, registrar, agendar o notificar**.

Para hacerlo, se puede usar un modelo de IA (como OpenAI o Claude) que analice remitente, asunto y contenido.

Ejemplo de instrucción al modelo:

“Analiza este email y clasifícalo en una de estas categorías: URGENTE, SOPORTE, VENTAS, INFORMATIVO, SPAM, PERSONAL o NEWSLETTER. Responde solo con el nombre de la categoría”.

Clasificación con IA (OpenAI/Claude)

Para clasificación inteligente contextual:

```
{
  "node": "OpenAI - Clasificar Email",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.openAi",
  "parameters": {
    "model": "gpt-4o-mini",
    "messages": [
      {
        "role": "system",
        "content": "Eres un asistente experto en clasificación de emails.
        Tu tarea es analizar emails y clasificarlos en una de estas categorías:
        URGENTE, SOPORTE, VENTAS, INFORMATIVO, SPAM, PERSONAL,
        NEWSLETTER.\n\nResponde SOLO con el nombre de la categoría en mayúsculas,
        sin explicaciones adicionales."
      },
      {
        "role": "user",
        "content": "Clasifica este email:\n\nDe: {{ $json.from }}\nAsunto:
        {{ $json.subject }}\nContenido: {{ $json.snippet }}\n\nCategoría:"
```

Clasificación con IA (OpenAI/Claude)

Para clasificación inteligente contextual:

```
}  
],  
"options": {  
  "temperature": 0.1,  
  "maxTokens": 10  
}  
}  
}
```

